

MCU FFT 路线 A 当前工作状态报告

生成时间：2026-07-03 仓库：<https://github.com/trivial0930/MCU> 当前分支：codex/vivado-board-guide 最新提交：19d0280 document Vivado board workflow 用途：给队友快速了解当前已经完成的工作、Vivado 验证状态、已知限制和后续上板操作。

1. 总体结论

本轮更新已经完成中文文档补强、Vivado 批处理脚本加固、综合冒烟脚本新增、报告解析脚本增强，以及四条候选 RTL 路线的 Vivado 综合级验证。当前分支已经推送到 GitHub，分支名为 codex/vivado-board-guide。

目前最关键的结论是：四条候选路线都能在本机 Vivado 2025.2 中使用可用替代器件 xc7k160tffg676-2 完成综合冒烟，说明 RTL 和初始化文件路径已经基本跑通；但本机缺少目标板卡器件 xc7k325tffg900-2 的器件支持或 license，因此还不能生成 K7EDAVAL 的最终 post-route 时序矩阵和正式 bitstream。

当前推荐首个上板候选是 speed_v7_q7_narrow_mul。它在综合冒烟中 LUT 最低，并且 DSP 用量从官方样例路线的 4 个降到 1 个，功能语义也比常数 91 专用路线更通用。

2. Git 与仓库状态

当前检查结果：

项目	状态
本地分支	codex/vivado-board-guide
远端跟踪	origin/codex/vivado-board-guide
最新提交	19d0280 document Vivado board workflow
工作区	检查时为 clean
Pull Request	GitHub App 权限不足，未能自动创建；可手动打开 https://github.com/trivial0930/MCU/pull/new/codex/vivado-board-guide

本次提交统计：19 个文件变更，约 1116 行新增、266 行删除。

3. 已完成的主要工作

3.1 中文文档体系

已经新增或重写以下中文文档：

- README.md：补充项目定位、路线说明、验证入口和后续流程。
- WINDOWS_CODEX_HANDOFF.md：补充 Windows/Vivado 环境下的交接信息。
- materials/README.md：整理材料目录说明。
- routes/README.md：整理路线 A 的候选实现和验证矩阵入口。
- routes/ROUTE_A_BOARD_BRINGUP_GUIDE.md：补充路线 A 上板调试说明。
- docs/后续操作与上板指南.md：新增详细后续操作和上板指南，是目前最适合队友继续执行的主文档。
- routes/speed_v8_route_a_vivado_matrix/ROUTE_NOTES.md：补充 Vivado 调试状态、综合冒烟结果和最终矩阵运行方法。

3.2 Vivado 脚本与工程流程

已经增强以下 Vivado 脚本：

- routes/speed_v8_route_a_vivado_matrix/vivado/run_route_a_matrix.tcl
- 支持覆盖 CANDIDATES、TARGETS、STRATEGIES、JOBS。

- 增加路径和 source 文件检查。
- 增加 XDC 时钟替换校验。
- 增加 report_design_analysis 和 run_status.txt。
- 增加综合/实现运行异常捕获。
- 增加综合工作目录修正，避免 \$readmemh("mem/...") 找不到文件。
- routes/speed_v8_high_freq_sweep/mcu_fft_high_freq_sweep/vivado/run_high_freq_sweep.tcl
- 同步增强作业数、路径检查、报告输出和 \$readmemh 路径处理。
- routes/speed_v8_route_a_vivado_matrix/vivado/run_route_a_synth_smoke.tcl
- 新增非板级 XDC 的综合冒烟脚本。
- 默认使用本机可综合的替代器件 xc7k160tffg676-2。
- 用于在目标 K325 器件不可用时先排查 RTL、初始化文件和 Vivado 工程问题。

3.3 Python 验证与报告脚本

已经增强以下脚本：

- routes/scripts/run_route_a_local_regressions.py
- 各候选路线的 scripts/run_official_regression.py
- routes/speed_v8_route_a_vivado_matrix/scripts/parse_vivado_reports.py

主要改动：

- 对 iverilog 和 vvp 增加预检查，缺工具时会提前报错，不会误导为测试失败。
- 报告解析脚本支持综合冒烟工程名、run_status.txt、Vivado 2025.2 资源字段名，以及无 WNS 的综合冒烟结果。

3.4 Git 忽略规则

.gitignore 已补充 Vivado 临时文件和日志：

- .Xil/
- dfx_runtime.txt
- vivado.log
- vivado.jou
- vivado_*.backup.log
- vivado_*.backup.jou

4. Vivado 调试结果

本机 Vivado 路径：

D:\vivado\2025.2\Vivado\bin\vivado.bat

已确认本机 Vivado 2025.2 可启动。get_parts *k325* 查询为空，说明目前缺少目标板卡器件 xc7k325tffg900-2 的器件包或 license。本机可用且能完成综合的替代 Kintex-7 器件为：

xc7k160tffg676-2

综合冒烟结果位于：

routes/speed_v8_route_a_vivado_matrix/results/synth_smoke_matrix.csv

结果如下：

路线	LUT	FF	DSP	BRAM	状态	说明
speed_v6_official_sample	886	552	4	0	ok	官方样例兼容基线

路线	LUT	FF	DSP	BRAM	状态	说明
speed_v7_q7_narrow_mul	864	552	1	0	ok	当前推荐首个上板候选
speed_v7b_c91_shift_add	986	552	0	0	ok	省 DSP，但 LUT 更高
speed_v7c_c91_shift_sub	949	552	0	0	ok	省 DSP，LUT 低于 v7b

注意：这些数据是“不加载板级 XDC”的综合级冒烟结果，只能证明 RTL 可综合、初始化文件可读取、资源趋势大致合理，不能替代目标板卡器件下的 post-route 时序结果。

5. 当前限制与风险

当前还不能宣称已经完成最终上板闭环，原因如下：

- 本机缺少 xc7k325tffg900-2 器件支持或 license，无法完成 K7EDAEVAL 目标器件的最终实现矩阵。
- 当前综合冒烟未加载板级 XDC，不能代表最终引脚、时钟和 post-route WNS。
- 板上真实时钟目前仍来自 CLK_50M。95 MHz、100 MHz、110 MHz、120 MHz、130 MHz 目前只是 Vivado 时序目标，不代表板上已经真实运行这些频率。
- 若验收要求板上真实运行 95 MHz 以上，需要后续加入 PLL/MMCM 或外部高频时钟，并同步修改 rtl/board_top.v 与 constraints/top.xdc。
- 本地 Verilog 回归依赖 iverilog 和 vvp，脚本已经加预检查，但还需要在队友机器上安装后再跑。

6. 推荐后续操作

建议队友按以下顺序继续：

1. 补齐 Vivado 的 xc7k325tffg900-2 器件包和有效 license。
2. 将仓库映射到短路径，降低中文路径、OneDrive 路径和长路径对 Vivado 的影响：

```
subst M: C:\Users\戎择辰\OneDrive\文档\数电实验\MCU
cd M:\
```

3. 安装 Icarus Verilog 后运行本地回归：

```
py routes\scripts\run_route_a_local_regressions.py --random-cases 20 --seed 2026
```

4. 运行最终 Vivado 实现矩阵：

```
cd M:\routes\speed_v8_route_a_vivado_matrix
D:\vivado\2025.2\Vivado\bin\vivado.bat -mode batch -source vivado\run_route_a_matrix.tcl
py scripts\parse_vivado_reports.py --root build\vivado_matrix --out results\route_a_matrix.csv
```

5. 根据 results/route_a_matrix.csv 中的 post-route WNS 和资源占用选择最终路线。
6. 首次上板建议从 speed_v7_q7_narrow_mul 开始，打开 ILA，确认 done、verify_we、verify_addr、verify_vector_out 等关键波形。
7. 最终资源和速度比较时关闭 ILA，避免调试核影响资源和时序结论。

7. 上板执行摘要

首次上板建议进入：

```
cd M:\routes\speed_v7_q7_narrow_mul\mcu_fft_q7_narrow_mul
D:\vivado\2025.2\Vivado\bin\vivado.bat
```

在 Vivado Tcl Console 中：

```
set PART_NAME xc7k325tffg900-2
set TARGET_PERIOD_NS 20.000
set ENABLE_ILA 1
```

```
source ../../vivado/create_board_project.tcl
```

然后执行综合、实现和 bitstream:

```
launch_runs synth_1 -jobs 4
wait_on_run synth_1
launch_runs impl_1 -to_step write_bitstream -jobs 4
wait_on_run impl_1
open_run impl_1
report_timing_summary
report_utilization
```

下载 bitstream 时, 如果启用 ILA, 需要同时选择 .bit 和 .ltx 文件。

首轮板上观察重点:

- LED1 / done 最终拉高。
- verify_we 出现 16 次有效写入。
- 最后一笔 verify_addr 为 15。
- cnt_test 接近 157。
- verify_vector_out 写入顺序与 mem/FFT_output.coe 一致。

8. 交付给队友时应重点看的文件

- docs/后续操作与上板指南.md
- docs/当前工作状态报告.pdf
- routes/ROUTE_A_BOARD_BRINGUP_GUIDE.md
- routes/speed_v8_route_a_vivado_matrix/ROUTE_NOTES.md
- routes/speed_v8_route_a_vivado_matrix/results/synth_smoke_matrix.csv
- routes/speed_v8_route_a_vivado_matrix/vivado/run_route_a_matrix.tcl
- routes/speed_v8_route_a_vivado_matrix/vivado/run_route_a_synth_smoke.tcl

9. 当前一句话状态

当前已经完成路线 A 的文档化、脚本化和综合级 Vivado 冒烟验证; 下一步需要在安装了 xc7k325tffg900-2 器件支持/license 的环境中跑最终 post-route 矩阵, 并用 speed_v7_q7_narrow_mul 作为首个上板候选进行 ILA 验证。